



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

Equipo:

Alonso Peña Valeria Elide

Perez Mateos Evelyn Yamilet

Martinez Gonzalez Irvin

Grupo: 3CV2

Profesora: Almazan Farfan Rocio

Septiembre 2026

Ejercicio 2. El sistema gestor en un contenedor: Docker

Parte A. Investigación. En media cuartilla explique:

1. Qué es un contenedor y en qué se diferencia de una máquina virtual, en términos de arranque, tamaño y aislamiento.

Los contenedores y las máquinas virtuales son tecnologías que permiten que las aplicaciones funcionen de forma independiente de los recursos de la infraestructura de TI. Un contenedor es un paquete de código de software que contiene el código de una aplicación, sus bibliotecas y otras dependencias. El uso de contenedores permite que las aplicaciones sean portátiles, de modo que el mismo código se pueda ejecutar en cualquier dispositivo. Una máquina virtual es una copia digital de una máquina física. Es posible tener varias máquinas virtuales que tengan sistemas operativos propios e individuales que se ejecuten en el mismo sistema operativo host. Además, se puede crear una máquina virtual que contenga todo lo necesario para ejecutar la aplicación.

Arranque

Contenedor: Arranca en milisegundos o pocos segundos. No necesita iniciar un sistema operativo completo porque utiliza el del anfitrión.

Máquina virtual (VM): Tarda minutos en iniciar. Requiere encender y cargar un sistema operativo invitado completo desde cero.

Tamaño

Contenedor: Ocupa muy poco espacio (megabytes). Solo guarda la aplicación y sus archivos específicos, ya que el sistema operativo base es compartido.

Máquina virtual: Es pesada (gigabytes). Debe almacenar una copia entera del sistema operativo invitado además de la aplicación.

Aislamiento

Contenedor: Ofrece un aislamiento a nivel de procesos mediante el núcleo del sistema operativo. Es seguro para la mayoría de los casos, pero si el núcleo del anfitrión falla o se vulnera, todos los contenedores pueden verse comprometidos.

Máquina virtual: Ofrece un aislamiento completo y robusto a nivel de hardware simulado mediante un hipervisor. Un fallo o virus en una máquina virtual rara vez afecta a las demás o al equipo anfitrión.

2. Defina: imagen, contenedor, volumen y puerto publicado.

Imagen (Image): Es un paquete de solo lectura que funciona como plantilla para crear contenedores. Contiene el código, las dependencias y la configuración de arranque de la aplicación.

Contenedor (Container): Es la instancia viva y en ejecución de una imagen, operando en un proceso aislado dentro de la máquina.

Volumen (Volume): Mecanismo diseñado para almacenar datos persistentes e independientes de la vida útil del contenedor. Permite que la información no se destruya al apagar o borrar la instancia.

Puerto Publicado (Published Port): Configuración mediante la cual Docker mapea un puerto de la máquina host hacia un puerto interno del contenedor, abriendo el tráfico hacia redes externas.

3. Por qué el volumen es indispensable y qué ocurre exactamente si no lo declara

El volumen en Docker es indispensable debido a la naturaleza efímera de los contenedores. Por diseño, un contenedor está pensado para ser destruido, actualizado o reemplazado en cualquier momento sin preservar su estado.

Si no declaras un volumen para retener la información, ocurren exactamente tres consecuencias técnicas bajo el capó de Docker:

1. Pérdida total y definitiva de datos al eliminar el contenedor
2. Caída drástica del rendimiento de escritura (Overhead por CoW)
3. Engrosamiento innecesario del tamaño del contenedor en el disco

BIBLIOGRAFÍAS:

Amazon Web Services. (s. f.). *Diferencia entre contenedores y máquinas virtuales*. <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-containers-and-virtual-machines/>

Adeboye, D. (2026, 14 de abril). *Containers vs. virtual machines: Key differences and when to use each* (2026). Northflank. <https://northflank.com/blog/containers-vs-virtual-machines>

Buchanan, I. (s. f.). *Comparación de contenedores y máquinas virtuales*. Atlassian. <https://www.atlassian.com/es/microservices/cloud-computing/containers-vs-vms>

Docker. (s. f.). *Run your first Docker container*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/get-started/tutorials/run-an-app/>

Docker. (s. f.). *Volumes*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>

Docker. (s. f.). *Port publishing and mapping*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/engine/network/port-publishing/>

Docker. (s. f.-a). *Persisting container data*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/engine/storage/>

Docker. (s. f.-b). *Storage drivers*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/engine/storage/drivers/>

Docker. (s. f.-c). *Volumes*. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>